Rettvinklet, likebeint trekant

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med sidene i en 45-45-90-trekant.

Husk Regel

Hypotenus = katet · √2 ≈ katet · 1,41.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En rettvinklet, likebeint trekant har kateter på 20 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

b) En rettvinklet, likebeint trekant har kateter på 18 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 20 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

b) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 16 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

c) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 4 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

d) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 3 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Diagonalen i et kvadrat er 18 cm. Hvor lang er siden, og hva er arealet? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) Et kvadratisk bord har sider på 7 dm. Hvor lang er diagonalen? Svar med én desimal.

Svar: _____

c) Diagonalen i et kvadrat er 17 cm. Hvor lang er siden, og hva er arealet? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er diagonalen i et kvadrat alltid siden · √2?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **28,3 cm**
c = 20 · √2 ≈ 20 · 1,414 = **28,3**

b) **25,5 cm**
c = 18 · √2 ≈ 18 · 1,414 = **25,5**

Oppgave 2

a) **14,1 cm**
$2a^2 = 20^2 = 400 \rightarrow a^2 = 200 \rightarrow a \approx$ **14,1**

b) **11,3 cm**
$2a^2 = 16^2 = 256 \rightarrow a^2 = 128 \rightarrow a \approx$ **11,3**

c) **2,8 cm**
$2a^2 = 4^2 = 16 \rightarrow a^2 = 8 \rightarrow a \approx$ **2,8**

d) **2,1 cm**
$2a^2 = 3^2 = 9 \rightarrow a^2 = 4.5 \rightarrow a \approx$ **2,1**

Oppgave 3

a) **12,7 cm, 162 cm²**
$2s^2 = 324 \rightarrow s^2 = 162$ = arealet

b) **9,9 dm**
d = 7 · √2 ≈ 9,9

c) **12 cm, 144,5 cm²**
$2s^2 = 289 \rightarrow s^2 = 144,5$ = arealet

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.